

Fundamentos de Estadística y Simulación

Ruta de Aprendizaje y Programa del Curso

Pastor E Pérez Estigarribia
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela de Posgrado
Universidad de El Salvador

Periodo: 11 de mayo – 12 de junio de 2026

- **Ruta de Aprendizaje** para el periodo.
- El **programa** y el sistema de evaluación.
- Fechas clave y entregables.

Datos principales

- **Asignatura:** Fundamentos de Estadística y Simulación.
- **Periodo:** Del 11 de mayo al 12 de junio de 2026.
- **Nota mínima de aprobación:** 7.0 (escala 0.0 – 10.0).

Actividades evaluadas

Evaluación	Ponderación	Fecha límite
Tarea 1: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	20 %	25 de mayo - 23:59
Tarea 2: Práctica: Pruebas de Hipótesis univariada en R y Python	20 %	01 de junio - 23:59
Tarea 3: Modelado estadístico, modelos lineales generalizados	20 %	08 de junio - 23:59
Proyecto Final	40 %	12 de junio - 23:59

Ruta de actividades sugerida (resumen)

- **12 de mayo:** Clase 1 — Estadística descriptiva; ejercicios en Colab (ggplot2, plotly).
- **18 de mayo:** EDA bivariado y tendencias.
- **19 de mayo:** Distribuciones de probabilidad.
- **25 de mayo:** Inferencia estadística y Bayesiana.
- **26 de mayo:** Introducción al Análisis Multivariado.
- **01 de junio:** Series de Tiempo.
- **02 de junio:** Teoría de Sistemas y Colas.
- **08 de junio:** Introducción a la Simulación.
- **09 de junio:** Trabajo en Reporte Final.
- **12 de junio:** Entrega del Reporte Final.

Contenidos principales

Unidad	Contenido
1. Análisis Exploratorio de Datos	Gráficos; medidas numéricas; bivariados; tendencias
2. Probabilidad y distribuciones	Discretas y continuas
3. Inferencia Estadística	Bayesiana; pruebas de hipótesis; redes bayesianas
4. Análisis Multivariado	PCA; factorial; regresión múltiple; Logit/Probit
5. Series de Tiempo	Estacionariedad; modelos estacionarios y no estacionarios
6. Teoría de Sistemas y Colas	Modelado y técnicas
7. Simulación	Técnicas; experimentación; análisis de resultados